Carl von Ossietzky
Universität
Oldenburg

Wissenschaftliches Schreiben

Proseminar

Dr. Ute Vogel
Wintersemester 2020



Inhalte

- Proseminar
- Konversationsmaximen
- Phasen der wiss. Arbeit
  - Literatur
  - Strukturieren und Gliedern
  - Verständlichkeit und Genauigkeit
  - Stil

© Dr. Ute Vogel-Sonnenschein

Proseminar

- Duden: Pro|se|mi|nar, das; -s, -e <lat.> (Seminar, Übung für Studienanfänger)
- Prüfungsordnung:

  Referat =

  - eigenständige schriftliche Ausarbeitung mit einem Problem
  - unter Einbeziehung und Auswertung einschlägiger Literatur sowie
  - die Darstellung und die Vermittlung ihrer Ergebnisse im mündlichen Vortrag
  - und in einer abschließenden Diskussion

© Dr. Ute Vogel-Sonnenschein

Warum ein Proseminar?

- Kurzfristig:
  - Ein interessantes Thema kennenlernen
- Mittelfristig: Ihr übt
  - Selbständige Einarbeitung
  - Vertiefen wissenschaftlicher Kenntnisse
  - Schriftliche und mündliche Darstellung wissenschaftlicher Sachverhalte
    - Vortrags- und Präsentationstechnik
  - Diskussion
  - → Training für Abschlussarbeiten und Projektarbeiten, aber auch für mündliche Prüfungen
- Langfristig:
  - Vorträge zu halten gehört zum Berufsbild vieler (Wirtschafts-)InformatikerInnen

© Dr. Ute Vogel-Sonnenschein

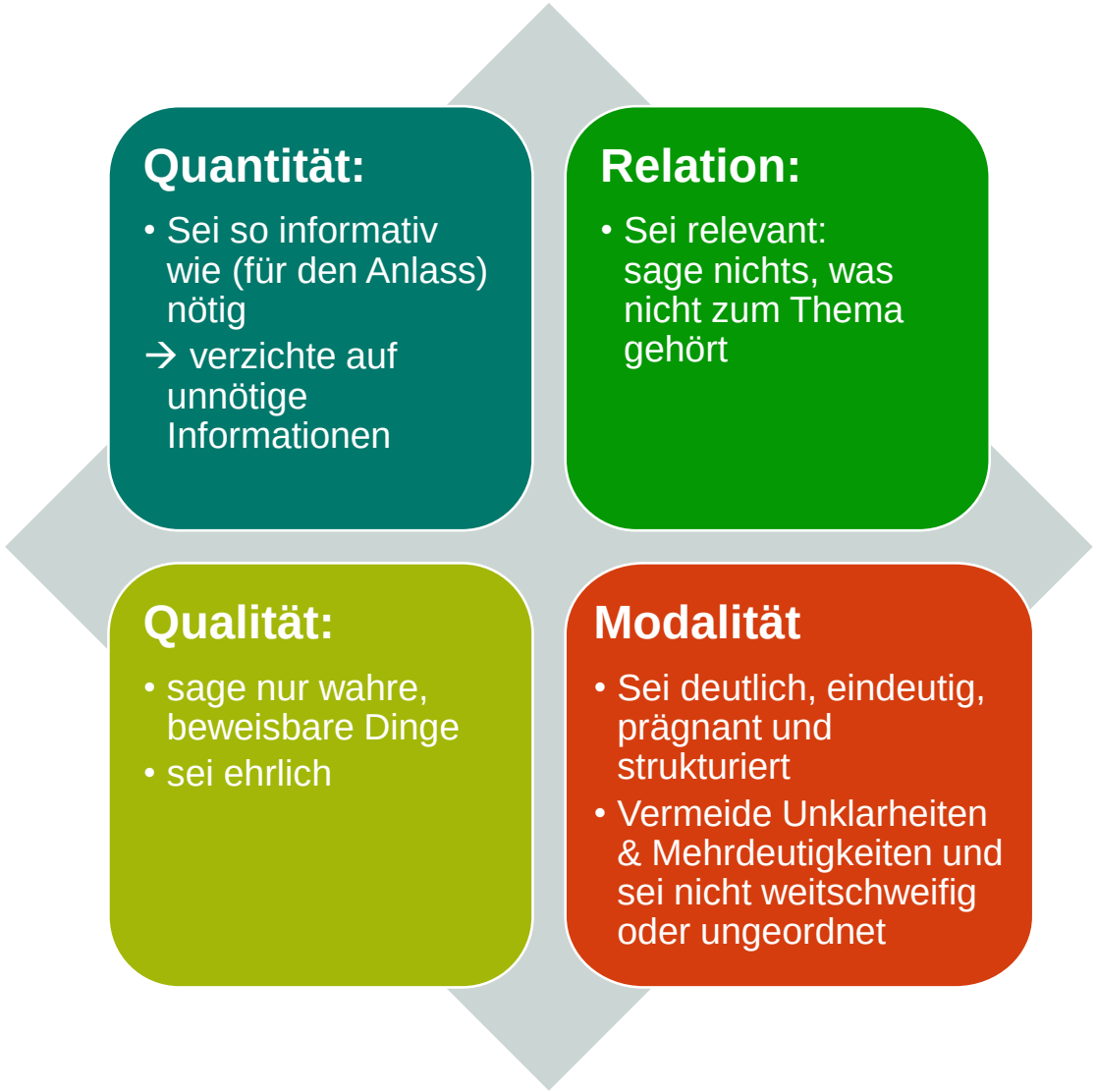
Wissenschaftliches Arbeiten



Wahrheit ist, was uns verbindet!

© Dr. Ute Vogel-Sonnenschein

Konversationsmaximen



Sage nur das, was
- **informativ,**
- **wahr und**
- **wichtig ist**

und sage dies
- **klar,**
- **deutlich und**
- **verständlich.**

Hadumod Bußmann (Hrsg.): Lexikon der Sprachwissenschaft, Kröner, Stuttgart 2002, ISBN 3-520-45203-0, Konversationsmaximen.

© Dr. Ute Vogel-Sonnenschein

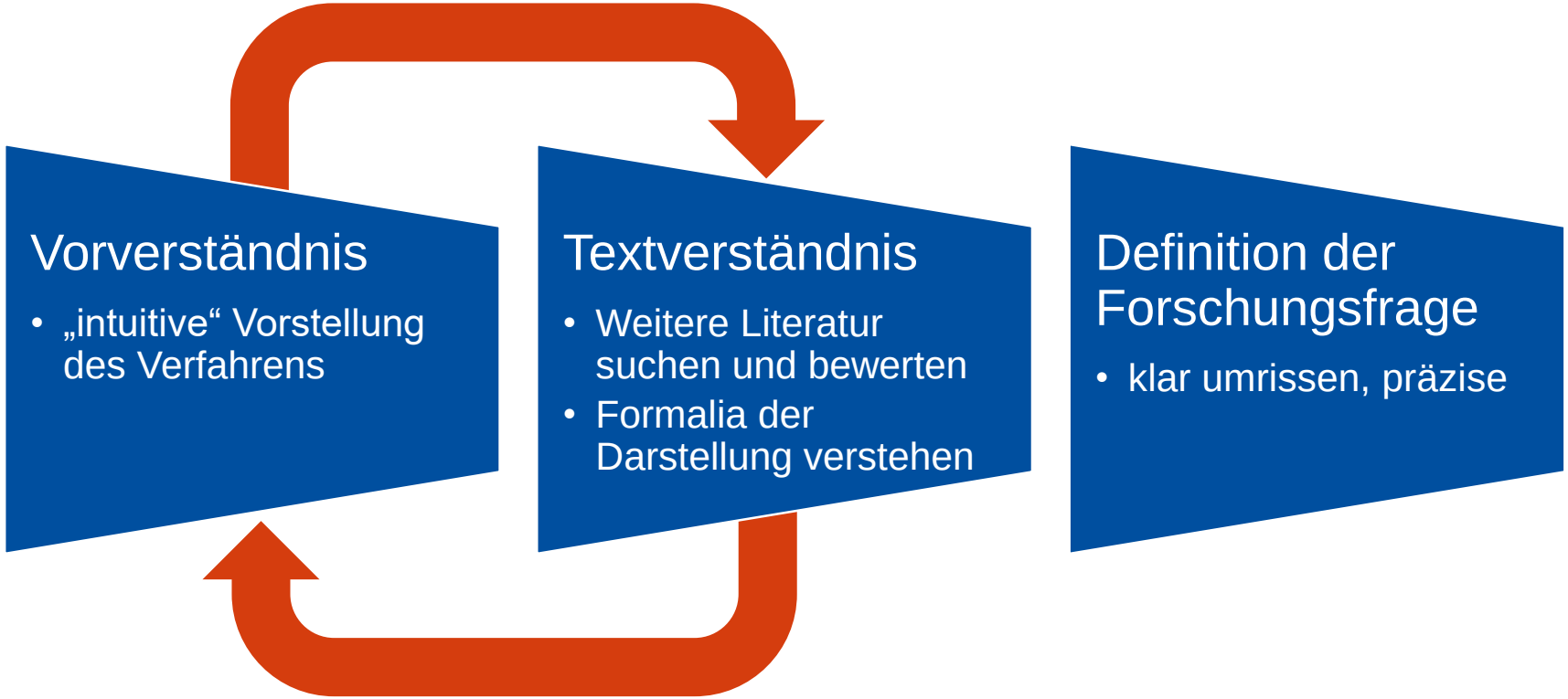
Phasen der wissenschaftlichen Arbeit



© Dr. Ute Vogel-Sonnenschein

Vorbereitung: Forschungsfrage formulieren

– Was will ich in meiner wiss. Arbeit untersuchen?



© Dr. Ute Vogel-Sonnenschein

Phasen der wissenschaftlichen Arbeit

Verstehen

- Literatur suchen und durcharbeiten
- Kritisch hinterfragen



Strukturieren

- Fragestellung eingrenzen
- Teilfragestellungen identifizieren
- Konzept (Roten Faden) zur Beantwortung der Frage festlegen

Schreiben/Vortragen

- Folien bzw. Paper schreiben
- Kritisch Korrekturlesen bzw. Probevortrag halten

Diskussion

- Gelesenes/Gehörtes kritisch hinterfragen
- mit dem eigenen Beitrag und Erfahrungen vergleichen

© Dr. Ute Vogel-Sonnenschein

Literaturrecherche



– Warum ist Literaturrecherche wichtig?
– Schreibt Eure Gedanken direkt hier auf die Folie

© Dr. Ute Vogel-Sonnenschein

„Gute“ Literatur



– Artikel in wissenschaftlichen Journals
– Fachbücher (aus wissenschaftlichen Verlagen)
– Artikel in Tagungsbänden (Konferenzbeiträge)
– Dissertationen (Doktorarbeiten)
– Lehrbücher
– Vorlesungsskripte
– Workshop-Veröffentlichungen, eJournals
– Abschlussarbeiten, Seminararbeiten

..

– Wikipedia, populärwissenschaftliche Literatur
– Comics, Web-Seiten, Esoterik-Bücher, Bild-Zeitung, Frau im Spiegel

© Dr. Ute Vogel-Sonnenschein

Tipps und Tricks, um Literatur zu finden



© Dr. Ute Vogel-Sonnenschein

Internetrecherche

- Wichtige Verlagsreihen für Informatik-Literatur
  - IEEE: https://www.computer.org/csdl/home
  - LNCS: https://link.springer.com/
  - ACM: https://dl.acm.org/
  - Elsevier : idR. kein freier Zugriff
- Onlinedatenbanken /Suchmaschinen
  - http://scholar.google.de/
  - Online-Katalog (ORBIS) der Uni Oldenburg
  - The DBLP Computer Science Bibliography
  - The Collection of Computer Science Bibliographies
  - CiteSeerX– Onlinedatenbank über wissenschaftliche Publikationen

zum Zugriff auf die Volltexte siehe Uni Oldenburg:

- Informationen für Erstsemesterstudierende
- Digitale Angebote während der Corona-Krise
- Hinweise zum Zugriff von außerhalb des Campusnetzes.

© Dr. Ute Vogel-Sonnenschein

Literaturverwaltung

- Hauptziel: Anlegen eines Literaturverzeichnisses
  - Wie kann man die Publikation finden?
  - →Verwendung von Literaturmanagementsystemen erleichtert korrekte Quellenangaben
- Nebenziel: Wert und Nutzen der Literatur
  - Was steht in den Artikeln? (5Cs)
  - Welche Aussagen belegen sie?
  - →Verwaltung eigener Kommentare zu den verschiedenen Quellen
  - →Literaturverwaltungssysteme erleichtern die Verwaltung auch solcher Zusatzinformationen

© Dr. Ute Vogel-Sonnenschein

Richtige Literaturreferenzen

- **DIN 1505-2:** (DIN ISO 629)
  - regelt „Titelangaben von Dokumenten“ und „Zitierregeln“
  - Literaturzusammenstellungen, Literaturverzeichnissen und Fußnoten
  - Festlegung der notwendigen Bestandteile eines Literaturzitates, ihre Form und ihre Reihenfolge
  - Grundsätzlicher Aufbau einer Referenzen nach DIN:

Name1, Vorname1 [; Name2, Vorname2]*:
Titel : Untertitel. [Bandangabe]
[Auflageneigenschaften]
nächster Verlagsort : Verlagskurzbezeichnung,
Jahr der Auflage [(Gesamttitel,
Hausangaben)].[- ISBN #####][S. #-#]

Sonderfälle:

Zeitschriften,
Tagungsbände,
Hochschulschriften,
Schutzrechte, …

- **Literaturverwatungssysteme nehmen Euch diese Arbeit teilweise ab!**

© Dr. Ute Vogel-Sonnenschein

Werkzeuge zur Literaturverwaltung

- Vorteile:
  - Unterstützung bei er vollständigen Erfassung von Literaturreferenzen

- Jabref: frei verfügbar: https://www.jabref.org/
  - lightweight-Tool

- Citavi: https://uol.de/itdienste/services/software
  - in Word integrierbar
  - kann auch bibtex exportieren

© Dr. Ute Vogel-Sonnenschein

Phasen der wissenschaftlichen Arbeit

Verstehen

- Literatur suchen und durcharbeiten
- Kritisch hinterfragen



Strukturieren

- Fragestellung eingrenzen
- Teilfragestellungen identifizieren
- Konzept (Roten Faden) zur Beantwortung der Frage festlegen

Schreiben/Vortragen

- Folien bzw. Paper schreiben
- Kritisch Korrekturlesen bzw. Probevortrag halten

Diskussion

- Gelesenes/Gehörtes kritisch hinterfragen
- mit dem eigenen Beitrag und Erfahrungen vergleichen

© Dr. Ute Vogel-Sonnenschein

Strukturieren und Gliedern

der roten Faden spinnen….



Bildquelle: https://die-computermaler.de/

© Dr. Ute Vogel-Sonnenschein

Strukturieren

- am Standardaufbau orientieren
- Ziel des Textes (Forschungsfrage immer im Blick behalten

Relation:

- Sei relevant: sage nichts, was nicht zum Thema gehört

Hilfsmittel:

- Mindmaps zur Wissensvorstrukturierung
- Karteikarten
  - Bringe die verschiedenen Wissensstücke in eine logische Geschichte mit klarem roten Faden
    - möglichst ohne Vorwärtsverweise
- …

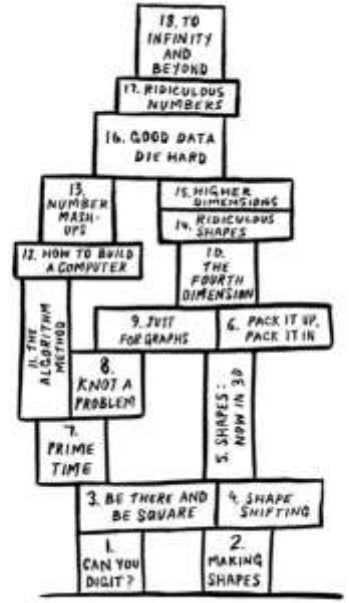


Abb. aus: Things to Make and Do in the Fourth Dimension, Matt Parker, Farrar, Straus and Giroux

© Dr. Ute Vogel-Sonnenschein

Phasen der wissenschaftlichen Arbeit

Verstehen

- Literatur suchen und durcharbeiten
- Kritisch hinterfragen



Strukturieren

- Fragestellung eingrenzen
- Teilfragestellungen identifizieren
- Konzept (Roten Faden) zur Beantwortung der Frage festlegen

Schreiben/Vortragen

- Folien bzw. Paper schreiben
- Kritisch Korrekturlesen bzw. Probevortrag halten

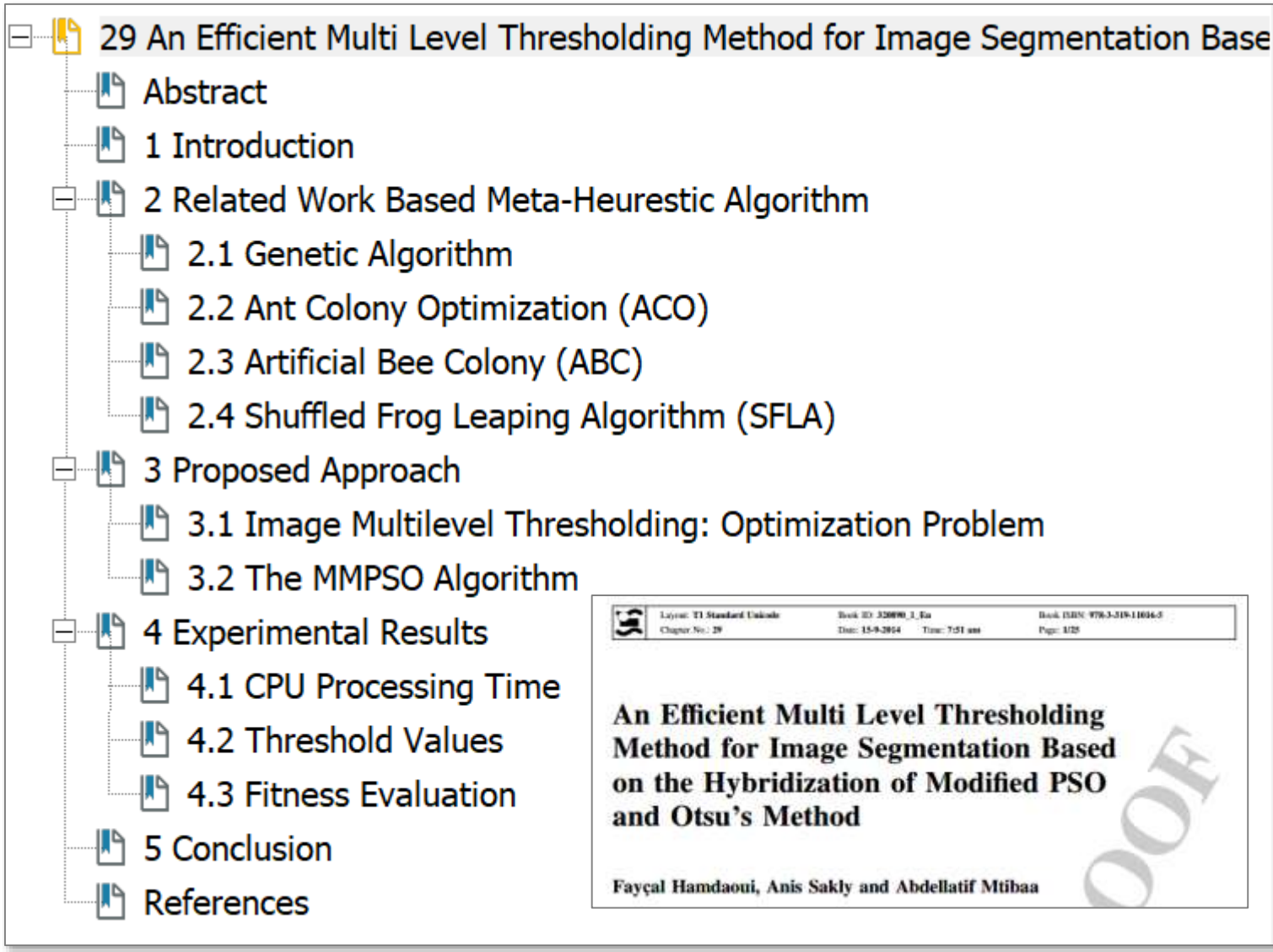
Diskussion

- Gelesenes/Gehörtes kritisch hinterfragen
- mit dem eigenen Beitrag und Erfahrungen vergleichen

© Dr. Ute Vogel-Sonnenschein

Struktur: (Standard-)Aufbau einer wiss. Arbeit

- Titel und Autor(en)
- Abstract
- Einleitung und Motivation
- Grundlagen
- Verwandte Ansätze
- Eigener Ansatz
- Evaluation
- Zusammenfassung
- Fazit



© Dr. Ute Vogel-Sonnenschein



ELSEVIER

A novel numerical colonization

A.R. Mehrabian[a,b,*], C. Lu

[a]School of Mechanical Engineering, Colle
[b]Control and Intelligent Processing Cente
University of Tehran, Iran. P.O. Box: 148
[c]Control and Intelligent Processing Center
University of Tehran, and School of Cogn

- A novel numerical optimization algorithm inspired from weed colonization
  - Introduction
  - Weed ecology
    - What weed is, and why it is important
    - Weed reproduction
    - Forces of selection acting on plant community dynamics
  - Simulating weed colonizing behavior
    - Initialize a population
    - Reproduction
    - Spatial dispersal
    - Competitive exclusion
  - Simulation studies
    - Convergence of the invasive weed optimization algorithm
    - Effects of tuning parameters on the convergence of the IWO algorithm
    - Comparing IWO with GAs, MAs, PSO, and SFL
    - Comparison of IWO with SDS, SSA, and DSSA
  - A practical example
    - Controller optimization
  - Conclusion
  - Acknowledgements

Im Sitzungsordner im StudIP verfügbar

© Dr. Ute Vogel-Sonnenschein

Aufbau(2)

Grundlagen

- Welche Vorwissen ist zum Verständnis notwendig? z.B.
  - Anwendungsbereich
  - Mathematik - Modellierung
  - Informatik- Werkzeuge und -Methoden

Verwandte Ansätze

- State of the Art:
  Auf welchem Stand ist die Forschung in diesem Gebiet derzeit? z.B.
  - Untersuchungsmethoden ähnlicher Forschungen
  - ermöglicht die Abgrenzung des eigenen Beitrags

  → Motivation etwas Eigenes zu leisten

© Dr. Ute Vogel-Sonnenschein

Aufbau (1)

Abstract

- Zweck:
  - Gibt dem Leser einen sehr knappen Überblick über das Ziel und die Inhalte des Textes
  - Das schreibt bzw. perfektioniert man am besten zuletzt!

Einleitung und Motivation

- Um welches Thema geht es?
- Warum ist das Thema relevant?
- Wer hat bisher schon am Thema gearbeitet und warum reicht das nicht?
- Was ist das Neue in diesem Beitrag?
- Welche Frage wird hier behandelt?
- Wie werde ich vorgehen?
  - Überblick über die folgenden Kapitel
  - Darstellung **des roten Fadens**

© Dr. Ute Vogel-Sonnenschein

Aufbau (3)

Themenspezifische Kapitel

- Informatik häufig
  - konzeptionelle Überlegungen (Modell)
  - (Softwaretechnische) Vorgehensweise (inkl. Test)
  - Evaluation : Wie gut taugt die (SW-) Lösung in der Anwendung?
    - Ergebnisqualität
    - Laufzeit
    - Parametersensitivität
    - …

Zusammenfassung und Fazit

- Zusammenfassung:
  - Darstellung der erreichten Ergebnisse (nicht des Prozesses!)
  - Fazit:
    - Bewertung der Vorgehensweise und der Ergebnisse

© Dr. Ute Vogel-Sonnenschein

Roten Faden darstellen

- Aufgaben am Paper:
  - ersten Satz jedes Kapitels lesen

1. Introduction

Engineering design problems and applications always involve optimization problems that must be solved efficiently and effectively. To solve a problem, an engineer must sketch a

2. Weed ecology[1]

In this section our goal is to provide the reader some sense of weed biology, ecology, and colonization.

3. Simulating weed colonizing behavior

To simulate colonizing behavior of weeds some basic proper ties of the process is considered:

4. Simulation studies

In this section several simulation studies are carried out t demonstrate merits of the proposed optimization algorithm

5. A practical example

An interesting application of optimization problems appears i dynamic and control systems theory. A system is considered a

6. Conclusion

Invasive Weed Optimization (IWO) is a numerical stochastic search algorithm mimicking natural behavior of weed colo- nizing in opportunity spaces for function optimization.

© Dr. Ute Vogel-Sonnenschein

Roten Faden darstellen

- Aufgaben am Paper:
  - ersten Satz jedes Absatzes
  - Steht im restlichen Absatz Informationen, die nicht zum einleitenden Satz passen?

1. Introduction

Engineering design problems and applications always involve optimization problems that must be solved efficiently and effectively. To solve a problem, an engineer must sketch a

Recently, in the literature, there has been a considerable attention paid for employing algorithms inspired from natural processes and/or events in order to solve optimization problems. For example, genetic algorithms (GAs) which

Recently, many studies were carried out with inspirations from ecological phenomena for developing optimization techniques. For instance, a novel evolutionary algorithm

This work is motivated by a common phenomenon in agriculture that is colonization of invasive weeds. According

© Dr. Ute Vogel-Sonnenschein

Lessons learned… Roter Faden

- Für jede Texteinheit (Kapitel, Unterkapitel, Absatz) genau festlegen, was die Aussage dieses Abschnitts sein soll.
  - und dies konsequent umsetzen
- Die Intention jedes Abschnittes gleich zu Anfang deutlich machen.
  - und danach vertiefen
- Für längere Abschnitte (z.B. Kapitel in einer Bachelorarbeit)
  - Beschreibe den roten Faden dieses Abschnittes am Anfang
  - Ziehe am Ende ein kleines Fazit.

© Dr. Ute Vogel-Sonnenschein

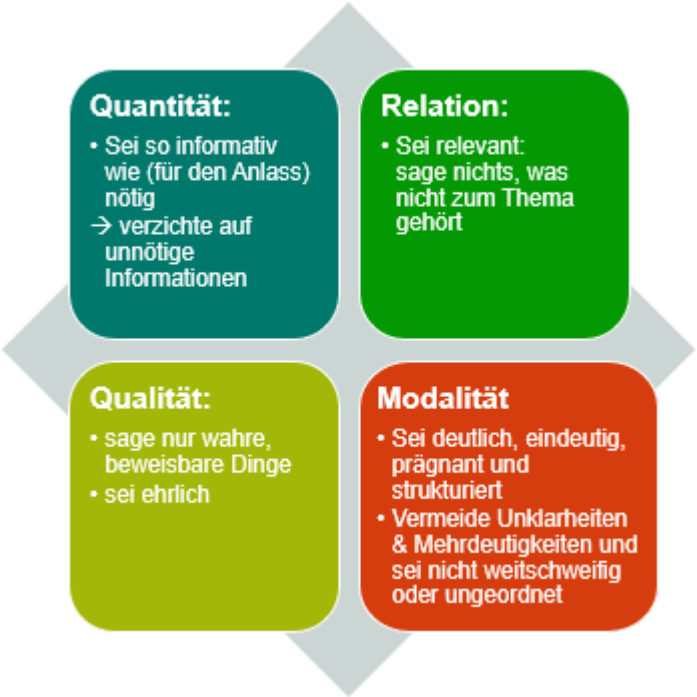
Aufbau eines (langen) Kapitels

- Lange Kapitel / Abschnitte oder viele kurze
  - Überblick geht verloren: was tragen die Unterkapitel zum Gesamtziel bei? wo ist der rote Faden?
  - Lösung: **Jeder längere Abschnitt**
    - **beginnt** mit einer eigenen **Einleitung**, die die Herangehensweise in den Kontext stellt
    - **endet** mit einer **Zusammenfassung** der wichtigsten erreichten Teilergebnisse.

© Dr. Ute Vogel-Sonnenschein

Wie erreicht man

Verständlichkeit und Genauigkeit



© Dr. Ute Vogel-Sonnenschein

Verständlichkeit

Modalität

- Sei deutlich, eindeutig, prägnant und strukturiert
- Vermeide Unklarheiten & Mehrdeutigkeiten und sei nicht weitschweifig oder ungeordnet

Umgangssprache

- ist
  - ungenau
  - mehrdeutig
  - oft weitschweifig, da keine präzis definierte Begriffe
- nicht verständlicher

Fachsprache

- erfordert
  - Vorwissen: was kann beim Leser vorausgesetzt werden?
  - Sicherheit im Umgang
- Vorsicht:
  - Anhäufung von Fremdwörtern ist nicht automatisch Fachsprache
  - Präzise deutsche Begriffe sind oft verständlicher

© Dr. Ute Vogel-Sonnenschein

Verständlichkeit (Stil)

Modalität

- Sei deutlich, eindeutig, prägnant und strukturiert
- Vermeide Unklarheiten & Mehrdeutigkeiten und sei nicht weitschweifig oder ungeordnet

- Vermeide
  - Lange Sätze
  - Unnötige Fremdwörter
- Nutze
  - Fachbegriffe:
  - Vorteil präzise und prägnant und im Publikum als bekannt voraussetzbar.
- Nur Eine Aussage pro Satz.
- Die wichtige Aussage steht im Hauptsatz.
  - im Nebensatz steht nur ergänzende Information.

© Dr. Ute Vogel-Sonnenschein

Ein Bild

„Ein Bild sagt mehr als 100 Worte“

- Wie geht man sicher,
  - dass der Leser das Bild an der richtigen Stelle wahrnimmt?
  - dass der Leser es richtig versteht?
- Jede Abbildung und jede Tabelle
  - muss im Text referenziert werden
  - muss inhaltlich im Text zusammengefasst werden.

Modalität

- Sei deutlich, eindeutig, prägnant und strukturiert
- Vermeide Unklarheiten & Mehrdeutigkeiten und sei nicht weitschweifig oder ungeordnet

© Dr. Ute Vogel-Sonnenschein

Seitenbegrenzungen

Relation:

- Sei relevant: sage nichts, was nicht zum Thema gehört

– sollen eingehalten werden!

→ Notwendigkeit sich sehr prägnant und präzise auszudrücken

– Wichtig:
  – Inhalte vor dem Schreiben sehr gut verstehen
  – Beschränkung auf die *relevanten* Inhalte
  – **Schlechte** Ideen:
    – Verzicht auf Bilder oder erläuternde Beispiele
    – Verringern oder Vergrößern der Schriftgröße, des Zeilenabstandes, der Seitenränder



© Dr. Ute Vogel-Sonnenschein

Stil: Wer hat‘s geschrieben?

Welche der Varianten sollte man im Text verwenden:

1. ich
2. wir
3. der Autor/ die Autorin
4. man
5. nichts von alledem

© Dr. Ute Vogel-Sonnenschein

Wer hat es geschrieben?

- An welchen Stellen muss der Autor in Erscheinung treten?
  - Nur wenn es **keine überzeugenden/wissenschaftlichen Gründe** für die Aussage gibt.
  - Beweisbare Informationen können durch objektive (unpersönliche) Gründe motiviert werden.
  - *wenn persönliche* Aspekte zur Begründung einer Entscheidung / eine Sichtweise notwendig sind

→i.d.R. kein Bedarf für „ich“/“wir“/“der Autor“/“man“-Formulierungen

→Umschreibungen durch Passiv sind keine Lösung → schwer verständlich

Beispiel:

- Der Autor hat in diesen Simulationen gezeigt, dass …

→Diese Simulationen haben gezeigt, dass …

© Dr. Ute Vogel-Sonnenschein

Ausnahme

- Wann muss/kann der Autor in Erscheinung treten?
  - Wenn eine Entscheidung gefällt werden muss, und
  - die objektiven Kriterien keine Entscheidung zwischen zwei Dingen zulassen
  - Beispiel:
    - Realisiere ich die Software zu meiner Bachelorarbeit mit Werkzeug X oder mit Werkzeug Y?
    - Beide Werkzeuge sind für die Problemstellung gleich gut geeignet.
    - In der Praxis: Selbst bei solchen Situation kann oft noch ein objektives Kriterium gefunden werden:
      - *Da ich mit Werkzeug X bereits vertraut bin und somit die Einarbeitungszeit entfällt, fiel die Wahl auf X.*

© Dr. Ute Vogel-Sonnenschein

Vermeidung häufiger Fehler

- Vermeide Superlative:
  wenn sie nicht bewiesen worden sind.
  - Die *wichtigste* Eigenschaft ist…

  → Gibt es einen Beweis dafür, dass keine Eigenschaft wichtiger ist?
- Vermeide Komparative, wenn nicht tatsächlich ein Vergleich beabsichtigt ist.
- Vermeide umgangssprachliche Füllwörter, denn sie können dem Text eine falsche Bedeutung geben:
  - „Das ist praktisch unmöglich“ → Und was ist mit der Theorie?
  - „Gewöhnlich wird ..“ – wer definiert, was Gewohnheit ist?

© Dr. Ute Vogel-Sonnenschein

Carl von Ossietzky
Universität
Oldenburg

Fragen

